Série d'exercices : chaînes de montagnes et tectonique des plaques

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : subduction, obduction, nappe de charriage, ophiolite.
2. Citer trois indices tectoniques d'un raccourcissement.

Exercice 2 · Répartition des séismes

Le long d'un profil perpendiculaire à une fosse océanique, on relève la profondeur des foyers sismiques en fonction de la distance à la fosse :

Distance à la fosse (km)	0	100	200	300	500	700
Profondeur (km)	10	60	120	190	320	460

1. Décrire la répartition des foyers. Comment s'appelle le plan qu'ils dessinent ?
2. Calculer l'angle moyen de plongement entre 0 et 700 km.
3. Expliquer l'origine de ces séismes.

Exercice 3 · Une coupe d'ophiolite

Dans une chaîne de montagnes, on observe de bas en haut : des péridotites, des gabbros, des filons de dolérites, des basaltes en coussins et des radiolarites ; l'ensemble repose sur des calcaires de plateforme continentale.

1. Que représente cet ensemble ? Justifier.
2. Comment expliquer sa position sur des terrains continentaux ?
3. Que révèle sa présence sur l'histoire de la région ?

Exercice 4 · Le magmatisme de subduction

Des expériences montrent que la péridotite sèche fond vers 1200 °C à 100 km de profondeur, alors qu'une péridotite hydratée fond vers 1000 °C. Dans une zone de subduction, la température du manteau situé au-dessus de la plaque plongeante, à 100 km, est d'environ 1100 °C.

1. La péridotite sèche peut-elle fondre à cette profondeur ? Et la péridotite hydratée ?
2. D'où vient l'eau ? En déduire l'origine du magma des zones de subduction.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Subduction** : enfoncement d'une lithosphère océanique sous une autre lithosphère. **Obduction** : charriage d'un fragment de lithosphère océanique sur une lithosphère continentale. **Nappe de charriage** : ensemble de terrains déplacé sur une grande distance au-dessus d'autres terrains (souvent plus récents). **Ophiolite** : fragment de lithosphère océanique présent sur un continent.

2) Plis, failles inverses, chevauchements (et nappes de charriage).

Exercice 2.

1) Les foyers sont de plus en plus profonds quand on s'éloigne de la fosse : ils dessinent un plan incliné, le **plan de Wadati-Benioff**.

2) $\tan\alpha = \dfrac{460-10}{700} \approx 0{,}64$, d'où $\alpha \approx 33^\circ$.

3) Ils résultent des frottements et des ruptures au contact entre la plaque océanique qui plonge et la plaque chevauchante, puis des ruptures au sein de la plaque plongeante. Ils matérialisent la **subduction**.

Exercice 3.

1) C'est un **complexe ophiolitique** : la succession péridotites – gabbros – dolérites – basaltes en coussins – sédiments océaniques (radiolarites) est celle de la lithosphère océanique.

2) Ce fragment de lithosphère océanique a été charrié sur la marge continentale : c'est une **obduction**.

3) Elle prouve qu'un **océan** existait dans cette région et qu'il s'est refermé (convergence) ; l'alignement des ophiolites marque une ancienne suture.

Exercice 4.

1) À 1100 °C : la péridotite sèche (fusion à 1200 °C) ne fond pas ; la péridotite hydratée (fusion à 1000 °C) fond partiellement.

2) L'eau provient de la **déshydratation** des minéraux hydratés de la croûte océanique plongeante (sous l'effet de la pression et de la température). Elle migre dans le manteau sus-jacent, abaisse sa température de fusion et provoque une **fusion partielle** de la péridotite : c'est l'origine du magma andésitique des zones de subduction.